EL PROBLEMA · FLOTAIA

Hoy, 12 de cada 100 kg de cobre que llegan a flotación terminan en los relaves

12 %

del cobre que entra a la flotación no se recupera (recuperación media de 87,8 %)

37.000 t

de cobre fino al año se van a relaves, en una sola línea de flotación

3 horas

dura cada ajuste del operador, hecho con una receta estándar que corrige solo en parte según el mineral

Lo vive el operador, que decide con experiencia y pocas pruebas. Lo paga Codelco: cobre que ya extrajo y molió, y que no vende.

POR QUÉ IA, POR QUÉ AHORA

El mineral cambia todo el tiempo y el mejor ajuste cambia con él: un modelo puede probar lo que una persona no alcanza

Hoy, sin IA

Receta estándar y experiencia de cada turno. Se prueban muy pocas combinaciones de ajustes, y casi siempre después de que el mineral ya cambió.

Con FlotaIA

Un modelo aprende del historial de la planta qué ajuste rinde más para cada tipo de mineral, y revisa más de mil combinaciones en cada recomendación.

Por qué ahora

La planta ya registra datos cada hora en su sistema de control (SCADA). Hay historia suficiente para que el modelo aprenda.

No es un chatbot. El modelo predice un número, la recuperación, y se puede comprobar contra el resultado real: se equivoca en promedio 0,5 puntos.

EL MODELO DE NEGOCIO

Es una herramienta interna: Codelco paga una inversión pequeña y se queda con todo el valor

Quién la usa y la paga

Jefes de turno y operadores de la flotación. Codelco la paga; no hay cobro a terceros.

Cómo llega

Una pantalla que lee los datos de la planta. Solo lee: nunca escribe en el sistema de control.

Nuestra ventaja

Años de datos operacionales propios de Codelco, que un proveedor externo no tiene.

Las alternativas

Ajuste manual, que es lo de hoy, y sistemas de control de proveedores (Metso, ABB): genéricos y con calibración externa costosa.

LO QUE CUESTA

USD 26.201

inversión inicial (rango 17.852 a 42.899)

USD 1.474

al mes para operarla

LA SOLUCIÓN

FlotaIA le recomienda al operador qué ajustar, y el operador siempre decide

1

La planta mide

Datos del mineral que entra y de los ajustes actuales, cada hora.

2

El modelo calcula

Cuánto cobre se recuperaría hoy y qué ajustes darían más.

3

La pantalla muestra

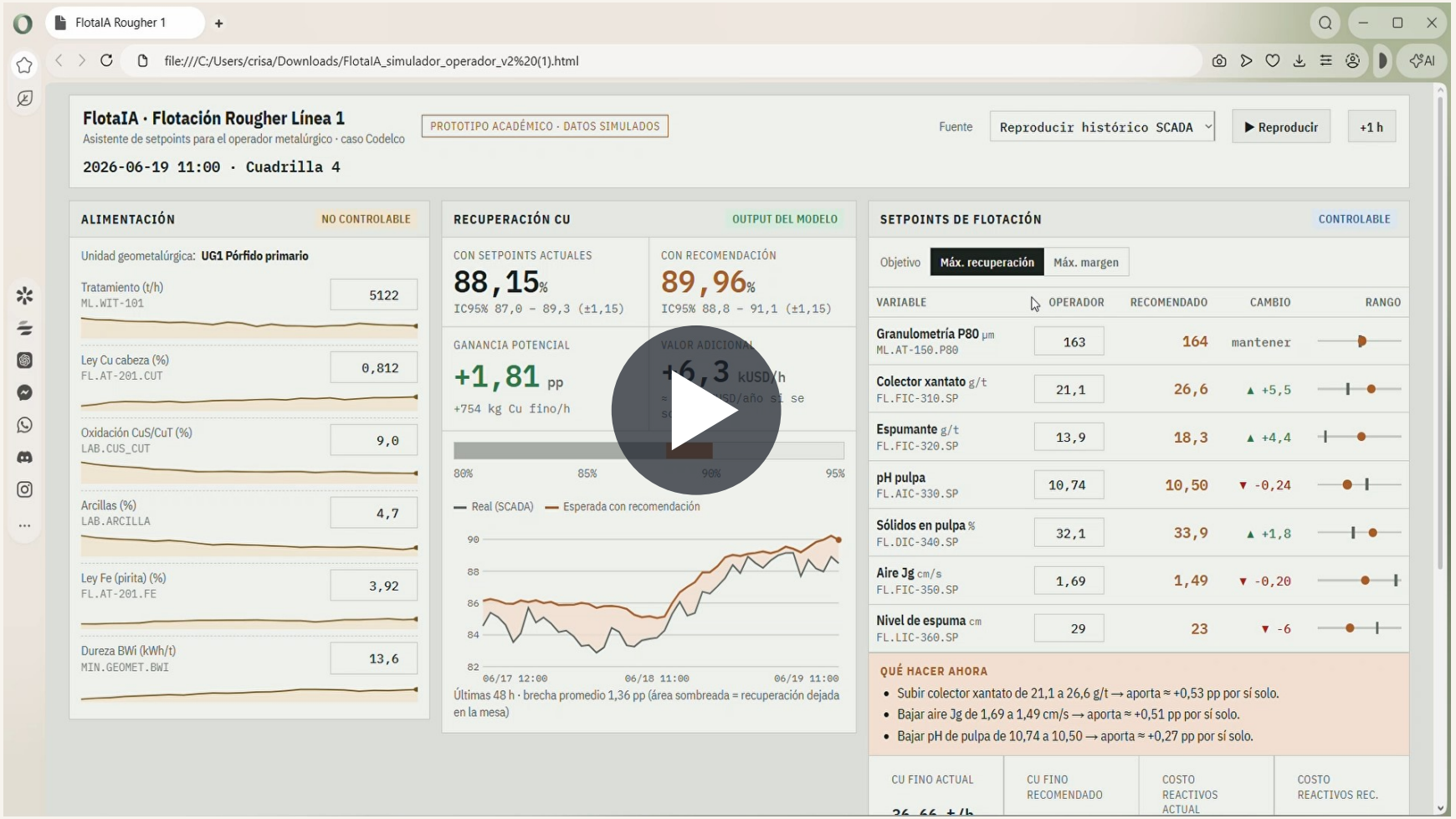
Recuperación actual y recomendada, con su rango de confianza, y qué cambiar.

4

El operador decide

Aplica o rechaza, y queda registrado. Con jefe de turno.

Entra: el mineral y los ajustes actuales. **Sale:** una recuperación esperada y un ajuste sugerido. FlotaIA solo recomienda: no maneja la planta.



Ver demo en video: youtu.be/eeumsU7uPE0

LA DEMO

Recomienda un ajuste, bloquea lo dudoso y deja registro de cada decisión

1. **Caso normal.** Propone ajustes: de 88,15 % a 89,96 %.
2. **Aplicar.** El cambio es gradual: máximo 5 % por vez.
3. **Dato imposible.** La versión 1 recomendaba igual; la versión 2 se bloquea.
4. **Rechazar.** El operador da el motivo y queda un registro.

LA EVIDENCIA

La versión 2 evita las recomendaciones absurdas y mantiene lo que ya funcionaba

Caso	Versión 1	Versión 2 (final)
Mineral normal	88,15 % a 89,96 % (+1,81 puntos)	Mismo valor, con rango de confianza más ajustado
Mineral sin cobre	Recomienda igual: 59,42 % a 72,23 %	Sin predicción y botón Aplicar desactivado
Datos imposibles	Avisa, pero deja aplicar la recomendación	Bloqueado: seguir el procedimiento manual
Mineral difícil	Rango de confianza único para todos	Rango propio del tipo de mineral: ±1,41 puntos en UG2

Probamos 8 casos fijos en las dos versiones con un navegador automatizado. Una falla propia (bloqueo de más) se detectó y se corrigió.

RIESGOS Y MITIGACIONES

Los cuatro riesgos principales ya tienen una protección funcionando en el prototipo

Qué puede salir mal	Qué hicimos	Estado
Recomendar con un mineral que el modelo no conoce	Bloqueo: sin predicción ni recomendación fuera del rango de datos	Funciona
Exceso de confianza en un tipo de mineral	Rango de confianza propio por tipo. En UG2, la cobertura subió de 89,1 % a 93,3 %	Funciona, aún bajo 95 %
Obedecer sin criterio propio	Botón Rechazar con motivo, registro, límite de 5 % por cambio y alerta si rechazan más de 30 %	Funciona
Usar los datos de cuadrilla para evaluar personas	Se conserva la trazabilidad; acceso por rol y revisión humana antes de evaluar	Parcial: falta el control de acceso real

IMPACTO SOCIAL

Gana más cobre del mismo mineral; el costo lo asumen los operadores si no se regula el registro

Quién gana

2.268 t

más de cobre al año para Codelco y el Estado, sin extraer más roca. Además, menos cobre llega al tranque de relaves.

Quién paga

Operadores y cuadrillas: el registro de cuadrilla y turno puede leerse como una evaluación personal.

El ambiente, en menor medida: se usa menos colector y más espumante, con un aumento neto pequeño de reactivos.

Cómo se reduce

Acceso al registro por rol y con finalidad declarada.

Revisión humana antes de evaluar a nadie.

Vigilar el uso de reactivos durante el piloto.

VIABILIDAD

Se paga con un efecto mínimo; lo que falta saber es si la mejora existe en una planta real

1,80 MM
USD al mes de beneficio en régimen (unos 21,6 MM al año)

26.201
USD de inversión inicial (rango 17.852 a 42.899)

≈ 1 día
de beneficio para recuperar la inversión

36,3 MM
USD de valor presente neto a 24 meses (10 % anual, antes de impuestos). Con impuesto de 40 %: 21,8 MM

El supuesto que decide

Una mejora de 1,10 puntos de recuperación, medida con datos simulados. La causalidad aún no está probada.

Si fuera la mitad

El beneficio baja a unos USD 0,90 MM al mes y el valor presente neto a 18,1 MM.

Punto de quiebre

Bajo 0,006 puntos deja de pagarse. Un piloto detecta desde 0,3.

VEREDICTO Y PEDIDO

Es viable bajo condiciones: pedimos probarlo en una línea real antes de decidir

VEREDICTO

Viable bajo condiciones

Se paga con cualquier mejora real mayor a 0,006 puntos, pero la mejora estimada viene de datos simulados.

LAS CONDICIONES

1. Piloto de 3 meses con grupo de control; escalar solo si la mejora medida es de 0,3 puntos o más.

2. Mantener las protecciones: prueba mensual del par, acceso al registro por rol, revisión humana de rechazos y revisión legal.

3. Cotizar integración, sueldos y reactivos, y validar con metalurgistas el límite de 5 % por cambio.

Lo que pedimos: datos reales de una línea y autorización para el piloto (inversión inicial estimada: USD 26.201). **Dejaría de ser viable** si la mejora real es nula o si el registro se usa para sancionar.